

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



NGUYỄN ĐĂNG KHOA - 52300209

NGUYỄN ĐĂNG KHOA - 52300210

BÁO CÁO DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI CHUYỂN MẠCH MỀM ASTERISK/FREESWITCH PHỤC VỤ LIÊN LẠC NỘI BỘ CHO TRƯỜNG HỌC MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



NGUYỄN ĐĂNG KHOA - 52300209

NGUYỄN ĐĂNG KHOA - 52300210

BÁO CÁO DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI CHUYỂN MẠCH MỀM ASTERISK/FREESWITCH PHỤC VỤ LIÊN LẠC NỘI BỘ CHO TRƯỜNG HỌC MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

Người hướng dẫn

TS. PHÙ TRẦN TÍN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và lòng kính trọng đến TS. PHÙ TRẦN TÍN, thầy là người hướng dẫn chúng em trong dự án lần này. Trong quá trình học tập và làm việc, thầy đã truyền đạt cho chúng em vô vàn kiến thức hay và bổ ích, giúp chúng em có được cơ sở lý thuyết vững vàng để em có thể hoàn thành dự án này.

Tuy nhiên, vì sự hiểu biết còn hạn chế của chúng em, bài báo cáo còn nhiều sai sót và chưa chính chu như chúng em mong muốn. Chúng em rất mong nhận được nhận xét và đánh giá của thầy cô để có thể rút kinh nghiệm cũng như sửa chữa lỗi sai của bản thân.

Chúng em xin kính chúc quý thầy, quý cô và quý nhà trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày một thành công hơn trong sự nghiệp trồng người của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 19 tháng 11 năm 2026.

Tác giả

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đăng Khoa

Nguyễn Đăng Khoa

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Nhóm chúng em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng chúng em và được sự hướng dẫn khoa học của TS. PHÙ TRẦN TÍN. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong báo cáo còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào nhóm chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo Dự án Công nghệ thông tin của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do chúng em gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 19 tháng 11 năm 2026.

Tác giả

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đăng Khoa

Nguyễn Đăng Khoa

XÂY DỰNG TỔNG ĐÀI CHUYỂN MẠCH MỀM PHỤC VỤ LIÊN LẠC NỘI BỘ CHO TRƯỜNG HỌC TÓM TẮT

- **Vấn đề nghiên cứu:** Nhiều trường học hiện nay vẫn sử dụng tổng đài PSTN truyền thống để liên lạc nội bộ giữa các phòng ban, các khoa/bộ môn phân tán ở nhiều tòa nhà hoặc cơ sở, gây tốn kém chi phí thuê đường dây và cước gọi, khó mở rộng khi phát sinh phòng ban/cơ sở mới, đồng thời thiếu các tính năng quản lý hiện đại như ghi âm, thống kê lưu lượng hay tự động định tuyến cuộc gọi. Đề tài đặt ra bài toán nghiên cứu, xây dựng và đánh giá một hệ thống Softswitch mã nguồn mở thay thế tổng đài PSTN, phục vụ liên lạc nội bộ đa phòng ban/đa cơ sở cho trường học.
- **Các hướng tiếp cận:**
 - **Lý thuyết:** Tìm hiểu kiến trúc mạng thế hệ mới NGN theo mô hình phân lớp; tìm hiểu và so sánh các giao thức báo hiệu SIP, H.323; tìm hiểu giao thức truyền tải thời gian thực RTP/RTCP làm cơ sở lý luận cho thiết kế hệ thống; so sánh các nền tảng Softswitch mã nguồn mở Asterisk và FreeSWITCH theo hiệu năng, độ phức tạp cấu hình, mức độ hỗ trợ giao thức và phù hợp với quy mô trường học.
 - **Thực hành:** Dựng máy chủ Linux trên môi trường ảo hóa, cài đặt và cấu hình Softswitch; thiết kế sơ đồ mạng VoIP và bảng extension theo từng phòng ban; cài đặt softphone, thiết lập và kiểm thử cuộc gọi nội bộ; triển khai kết nối ra PSTN qua SIP trunk/gateway kèm IVR định tuyến; sử dụng Wireshark để bắt gói, phân tích luồng báo hiệu SIP và chất lượng thoại RTP.
- **Các công việc cần thực hiện:**
 - Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống liên lạc thoại nội bộ đa phòng ban, cho phép gọi nội bộ miễn phí qua SIP mà không cần qua mạng điện thoại công cộng.
 - Triển khai kết nối ra ngoài qua SIP trunk/PSTN gateway, kèm định tuyến IVR đến đúng phòng ban tiếp nhận.
 - Tích hợp được các tính năng quản lý hiện đại như thực hiện workspace giao công việc trong trường, ghi âm, giám sát cuộc gọi và hộp thư thoại ngoài giờ làm việc,
 - Đo lường và đánh giá được chất lượng thoại (jitter, packet loss, độ trễ) cũng như số cuộc gọi đồng thời hệ thống có thể xử lý, đồng thời so sánh được chi phí vận hành so với giải pháp PSTN truyền thống.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ	i
DANH MỤC BẢNG BIỂU	ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT	iii
CHƯƠNG 1 - MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1 Lý do chọn đề tài	1
1.2 Vấn đề của PSTN truyền thống ở trường học hiện nay	1
1.3 Mục tiêu và đối tượng hướng đến	2
1.3.1 Mục tiêu đề tài	2
1.3.2 Đối tượng hướng đến	2
1.4 Phạm vi thực hiện đề tài	3
1.5 Phương pháp thực hiện tổng quát	3
1.6 Bố cục báo cáo	4
CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1 Kiến trúc mạng NGN	5
2.2 Giao thức báo hiệu SIP, H.323	6
2.2.1 Sự cần thiết của giao thức báo hiệu	6
2.2.2 Giao thức khởi tạo phiên SIP (Session Initiation Protocol)	7
2.2.3 Giao thức H.323	9
2.2.4 So sánh và lựa chọn	10
2.3 Giao thức truyền tải RTP/RTCP	11
2.3.1 Yêu cầu đối với truyền tải đa phương tiện thời gian thực . .	11
2.3.2 Giao thức truyền tải thời gian thực RTP	11
2.3.3 Giao thức điều khiển truyền tải thời gian thực RTCP . . .	12
2.3.4 Liên hệ với đề tài	12
2.4 Tổng quan Softswitch mã nguồn mở (Asterisk, FreeSWITCH) . .	13
2.4.1 Khái niệm Softswitch	13

2.4.2	Asterisk	13
2.4.3	FreeSWITCH	14
2.4.4	So sánh và lựa chọn nền tảng triển khai	14
CHƯƠNG 3 - PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG		15
3.1	Phân tích yêu cầu hệ thống	15
3.1.1	Mô hình tổ chức mô phỏng	15
3.1.2	Yêu cầu chức năng	15
3.1.3	Yêu cầu phi chức năng	16
3.2	Thiết kế sơ đồ mạng (topology)	16
3.3	Thiết kế luồng xử lý cuộc gọi	17
3.3.1	Luồng xử lý cuộc gọi nội bộ	17
3.3.2	Luồng xử lý cuộc gọi ra ngoài	18
3.3.3	Luồng xử lý cuộc gọi vào và hệ thống IVR	18
CHƯƠNG 4 - TRIỂN KHAI HỆ THỐNG		20
CHƯƠNG 5 - THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ		21
CHƯƠNG 6 - KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		22
TÀI LIỆU THAM KHẢO		23

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Cấu trúc phân lớp mạng NGN	6
Hình 2.2	Quá trình thiết lập và kết thúc phiên SIP	8
Hình 2.3	Cơ chế định vị người được gọi thông qua Proxy và Registrar server	9
Hình 2.4	Tổng quan kiến trúc giao thức H.323	10
Hình 2.5	Vị trí giao thức RTP trong chồng giao thức TCP/IP	11
Hình 3.1	Sơ đồ topology mạng VoIP mô phỏng	17
Hình 3.2	Luồng xử lý cuộc gọi nội bộ	18
Hình 3.3	Luồng xử lý cuộc gọi ra mạng PSTN	18
Hình 3.4	Luồng xử lý cuộc gọi vào kèm cây IVR 2 cấp	19

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh giao thức báo hiệu SIP và H.323	10
Bảng 2.2	So sánh Asterisk và FreeSWITCH	14
Bảng 3.1	Danh sách phòng ban/đơn vị mô phỏng	15
Bảng 3.2	Cấu trúc menu IVR 2 cấp	19

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

IETF	Internet Engineering Task Force
ITU	International Telecommunication Union
IVR	Interactive Voice Response
LAN	Local Area Network
NGN	Next Generation Network
PSTN	Public Switched Telephone Network
RTCP	Real-time Transport Control Protocol
RTP	Real-time Transport Protocol
SDP	Session Description Protocol
SIP	Session Initiation Protocol
WAN	Wide Area Network

CHƯƠNG 1 - MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong môi trường giáo dục, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng hiện nay có quy mô lớn với nhiều phòng ban, một số văn phòng khoa/bộ môn nằm ở nhiều tòa hoặc thậm chí là nhiều cơ sở khác nhau, cùng với đó nhu cầu liên lạc nội bộ giữa các đơn vị đã trở thành một hoạt động diễn ra thường xuyên và đóng vai trò quan trọng trong công tác vận hành, quản lý công việc. Tuy nhiên, đa số các trường học hiện nay vẫn đang sử dụng hệ thống tổng đài điện thoại PSTN truyền thống nhằm phục vụ nhu cầu này.

Bên cạnh sự phát triển về số lượng và quy mô các trường học hiện nay, một số công nghệ tiên tiến như công nghệ mạng thế hệ mới (NGN) và các giải pháp chuyển mạch mềm (Softswitch) mã nguồn mở như Asterisk, FreeSWITCH đã trở thành một hướng đi khả thi. Các giải pháp này cho phép xây dựng hệ thống liên lạc nội bộ hoạt động hoàn toàn dựa trên nền tảng mạng IP của tổ chức, tận dụng tối đa hạ tầng mạng LAN thay cho hệ thống dây dẫn chuyên dụng. Việc áp dụng chính sách mới này giúp giảm chi phí gọi nội bộ, dễ dàng mở rộng bằng phần mềm và tích hợp các tính năng quản lý cuộc gọi.

Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trên, nhóm chúng em lựa chọn đề tài này nhằm tìm hiểu cơ sở lý thuyết về mạng NGN và các giao thức VoIP liên quan, từ đó có đầy đủ nền tảng kiến thức xây dựng hệ thống Softswitch mô phỏng giải pháp liên lạc nội bộ đa phòng ban cho trường học - Với mong muốn tiết kiệm chi phí vận hành, mở rộng dễ dàng khi có phòng ban mới, quan trọng hơn là bổ sung thêm tính năng quản lý cuộc gọi mà tổng đài PSTN truyền thống chưa làm được.

1.2 Vấn đề của PSTN truyền thống ở trường học hiện nay

Vấn đề của nhiều trường học hiện nay vẫn còn sử dụng hệ thống tổng đài PSTN truyền thống để thực hiện liên lạc nội bộ trong trường, về vấn đề này bộc lộ một số hạn chế nhất định như:

Thứ nhất, về mặt chi phí vận hành, nhà trường phải chi trả các chi phí liên quan đến việc thuê đường truyền, một số các gói cước liên lạc giữa các cơ sở/tòa nhà và chi phí bảo trì thiết bị, nhưng phần lớn việc thực hiện các cuộc gọi chỉ đơn giản là liên lạc nội bộ giữa các phòng ban trong cùng một tổ chức.

Thứ hai, liên quan đến khả năng mở rộng, hệ thống PSTN truyền thống đi cùng một bộ với dây dẫn vật lý và các thiết bị phần cứng chuyên dụng, khiến cho việc mở rộng phòng ban, cơ sở mới trở nên tốn kém, gây khó khăn và mất nhiều thời gian triển khai.

Thứ ba, về mặt hệ thống, tổng đài PSTN truyền thống thiếu khả năng quản lý hiện đại, thứ mà một tổ chức giáo dục cần có, chẳng hạn một số chức năng như: Ghi âm cuộc gọi phục vụ cho việc tra cứu, thống kê lưu lượng, tự động hóa một số

công việc và khả năng định tuyến đến bộ phận tiếp nhận, hộp thư thoại sau giờ làm việc, quản lý và giao công việc.

1.3 Mục tiêu và đối tượng hướng đến

1.3.1 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, xây dựng một hệ thống tổng đài liên lạc nội bộ dựa trên nền tảng Softswitch mã nguồn mở (Asterisk/FreeSWITCH), có khả năng thay thế cho tổng đài PSTN truyền thống, phục vụ liên lạc giữa các phòng ban. Đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể như sau:

- Xây dựng hệ thống có khả năng gọi nội bộ miễn phí giữa các phòng ban, khoa, không phụ thuộc vào mạng công cộng, tận dụng triệt để hạ tầng mạng LAN của nhà trường.
- Triển khai hệ thống tiếp nhận cuộc gọi từ bên ngoài thông qua SIP trunk-/PSTN gateway, kết hợp hệ thống IVR để tự động định tuyến cuộc gọi đến đúng phòng ban.
- Tích hợp các chức năng quản lý cuộc gọi hiện đại như ghi âm, giám sát cuộc gọi nhằm mục đích quản lý và tra cứu.
- Xây dựng hộp thư thoại (Voicemail) nhằm tiếp nhận thông tin ngoài giờ làm việc, đảm bảo không bỏ sót thông tin quan trọng.
- Đánh giá tính khả thi của hệ thống thông qua việc kiểm thử chất lượng thoại, hiệu năng và so sánh mức chi phí vận hành so với hệ thống PSTN truyền thống.

1.3.2 Đối tượng hướng đến

Chúng em xây dựng hệ thống này nhằm hướng đến:

- **Cán bộ, nhân viên hành chính** - thuộc các phòng ban trong trường như Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Thư viện, Phòng Bảo vệ/Y tế, Phòng Tài chính,... là những người thực hiện liên lạc nội bộ thường xuyên giữa các đơn vị.
- **Giảng viên** - thuộc các khoa có nhu cầu liên lạc với các phòng ban hoặc giữa các khoa khác.
- **Tổng đài viên** - người tiếp nhận cuộc gọi bên ngoài, thực hiện phân luồng và chuyển tiếp cuộc gọi đến đúng phòng ban.

Thêm vào đó, hệ thống cũng góp phần nào đó mang lại lợi ích cho ban lãnh đạo nhà trường bằng việc cắt giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả trong quá trình quản lý thông tin liên lạc nội bộ.

1.4 Phạm vi thực hiện đề tài

Đề tài thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin - Viễn thông, liên quan đến mảng công nghệ liên lạc thông qua giao thức Internet (VoIP) trên nền tảng mạng NGN. Nhóm xác định đề tài được thực hiện trong phạm vi như sau:

- **Về mô hình triển khai:** Xây dựng mô phỏng hệ thống liên lạc nội bộ đa phòng ban trên môi trường ảo hóa, thay vì triển khai ngoài thực tế. Mô hình mạng, số lượng phòng ban và mô phỏng cấu trúc tổ chức của một trường học.
- **Về chức năng hệ thống:** Tập trung chủ yếu vào vấn đề liên lạc nội bộ giữa các phòng ban, giao thức báo hiệu SIP, cùng với một số tính năng quản lý. Thực hiện kết nối ra mạng điện thoại công cộng (PSTN) thông qua SIP trunk/gateway triển khai ở mức cơ bản.
- **Về giao thức và công nghệ sử dụng:** Nghiên cứu triển khai giao thức báo hiệu SIP (không nghiên cứu sâu về H.323 chỉ nghiên cứu lý thuyết phục vụ cho việc so sánh). Giao thức truyền tải RTP/RTCP nghiên cứu lựa chọn giữa hai nền tảng Asterisk và FreeSWITCH.
- **Về đánh giá hệ thống:** Việc kiểm thử, đánh giá chất lượng thoại (jitter, packet loss, độ trễ) và hiệu năng hệ thống (số cuộc gọi đồng thời, độ ổn định) được thực hiện trong môi trường mạng LAN mô phỏng. Một số kiểm thử mở rộng như điều kiện tải thực tế so với số lượng người sử dụng lớn và các yếu tố phát sinh trong mạng diện rộng (WAN).

Một số nội dung nằm ngoài phạm vi như triển khai hệ thống thực tế tại một trường học, xây dựng đầy đủ hệ thống bảo mật cấp doanh nghiệp, hay tích hợp một số tính năng nâng cao hơn, có thể được xem xét như là một hướng phát triển mới cho đề tài trong tương lai.

1.5 Phương pháp thực hiện tổng quát

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, đề tài được thực hiện theo phương pháp kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm triển khai, cụ thể theo các nhóm phương pháp sau:

- **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:** Tìm hiểu, tổng hợp tài liệu về kiến trúc mạng thế hệ mới (NGN), các giao thức báo hiệu SIP, H.323 và giao thức truyền tải RTP/RTCP nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho việc thiết kế hệ thống. Đồng thời, tiến hành nghiên cứu, so sánh các nền tảng Softswitch mã nguồn mở phổ biến (Asterisk, FreeSWITCH) theo các tiêu chí về hiệu năng, độ phức tạp cấu hình, khả năng hỗ trợ giao thức và mức độ phù hợp với quy mô trường học, làm cơ sở lựa chọn nền tảng triển khai.
- **Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống:** Dựa trên đặc điểm cấu trúc của một hệ thống trường học điển hình (với nhiều phòng ban, khoa), đồng

thời tiến hành phân tích yêu cầu, thiết kế sơ đồ mạng.

- **Phương pháp thực nghiệm (triển khai và cấu hình):** Xây dựng môi trường mô phỏng máy chủ ảo hóa, cài đặt cấu hình Softswitch, thiết lập các Softphone, tích hợp chức năng Voicemail, ghi âm cuộc gọi, cũng như thực hiện kết nối cuộc gọi ra PSTN thông qua PSTN trunk/gateway và định tuyến cuộc gọi đến bằng IVR.
- **Phương pháp kiểm thử và đánh giá:** Sử dụng Wireshark để bắt và phân tích gói tin, luồng báo hiệu SIP cũng như luồng Media RTP. Từ đó đo lường và đánh giá các chỉ số chất lượng thoại như jitter, tỉ lệ mất gói (packet loss) và độ trễ (delay). Đồng thời, tiến hành kiểm thử hiệu năng hệ thống thông qua việc mô phỏng nhiều cuộc gọi đồng thời nhằm đánh giá độ ổn định của hệ thống.
- **Phương pháp so sánh, đối chiếu:** So sánh chi phí vận hành giữa hai giải pháp Softswitch mã nguồn mở với PSTN truyền thống, cũng như đối chiếu kết quả thực nghiệm với mục tiêu đã đề ra ban đầu, làm cơ sở đánh giá tính khả thi của đề tài và hoàn thiện báo cáo.

1.6 Bố cục báo cáo

Phần báo cáo được tổ chức thành 06 chương như sau:

- **Chương 1 – Mở đầu và tổng quan đề tài:** Giới thiệu bối cảnh, lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi và phương pháp thực hiện.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết:** Trình bày kiến trúc NGN, các giao thức SIP, H.323, RTP/RTCP và các nền tảng Softswitch mã nguồn mở liên quan.
- **Chương 3 – Phân tích và thiết kế hệ thống:** Phân tích yêu cầu, thiết kế sơ đồ mạng, dial plan và luồng xử lý cuộc gọi.
- **Chương 4 – Triển khai hệ thống:** Cài đặt, cấu hình Softswitch, softphone và kết nối PSTN trên môi trường ảo hóa.
- **Chương 5 – Thực nghiệm và đánh giá:** Kiểm thử chất lượng thoại, hiệu năng hệ thống và so sánh chi phí với PSTN truyền thống.
- **Chương 6 – Kết luận và hướng phát triển:** Tổng kết kết quả đạt được, hạn chế và đề xuất hướng phát triển.

CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Kiến trúc mạng NGN

Mạng thế hệ mới NGN được định nghĩa là xu hướng phát triển hạ tầng viễn thông nhằm thay thế các hệ thống, hạ tầng chuyển mạch kênh truyền thống như PSTN, mục đích chính là hướng đến hệ thống chuyển mạch gói, kết hợp với các chức năng quản lý hiện đại trên cùng một hạ tầng vật lý. Điểm khác biệt lớn đối với công nghệ mạng thế hệ mới NGN so với mạng truyền thống là các chức năng trong hệ thống được tách ra riêng biệt theo từng lớp riêng biệt, giao tiếp với nhau, chuẩn hóa dữ liệu thông qua giao diện mở, thay vì tích hợp cứng trong một thiết bị chuyên dụng như tổng đài PSTN. Chính vì sự phân lớp rõ ràng này, khi ta muốn thực hiện thay thế hay nâng cấp hệ thống cũng có thể thực hiện độc lập mà không ảnh hưởng đến các lớp còn lại. Điều này giúp cho hệ thống NGN có khả năng mở rộng và tích hợp dịch vụ mới linh hoạt hơn so với hệ thống tổng đài PSTN truyền thống.

Kiến trúc phân lớp của NGN được chia thành hai nhóm thành phần chính, minh họa như Hình 2.1.

Nhóm thứ nhất **thành phần thuộc mạng lõi NGN**, bao gồm ba lớp xếp chồng và liên kết với nhau qua giao tiếp chuẩn:

- **Lớp ứng dụng/dịch vụ:** là nơi xây dựng và cung cấp các dịch vụ cho người dùng cuối, chẳng hạn như hộp thư thoại, dịch vụ hội nghị hay các ứng dụng quản lý cuộc gọi. Đối với lớp này chỉ thực hiện định nghĩa logic nghiệp vụ, không trực tiếp thực hiện thiết lập kết nối.
- **Lớp điều khiển:** đảm nhiệm chức năng xử lý báo hiệu, quyết định thiết lập, duy trì và giải phóng cuộc gọi, đồng thời điều phối hoạt động của lớp chuyển tải bên dưới theo yêu cầu từ lớp dịch vụ bên trên. Đây được xem là thành phần trung tâm của kiến trúc NGN.
- **Lớp chuyển tải dịch vụ:** chịu trách nhiệm truyền tải dữ liệu (thoại, hình ảnh) giữa các điểm cuối sau khi phiên kết nối đã được thiết lập bởi lớp điều khiển, thường được xây dựng trên nền tảng mạng chuyển mạch gói.

Hai lớp này giao tiếp với lớp liên kết thông qua các *giao tiếp chuẩn* (standard interface) - Việc này giúp cho các thành phần trong mạng lõi NGN có thể được cung cấp từ nhiều nhà sản xuất khác nhau mà vẫn đảm bảo khả năng phối hợp hoạt động ổn định.

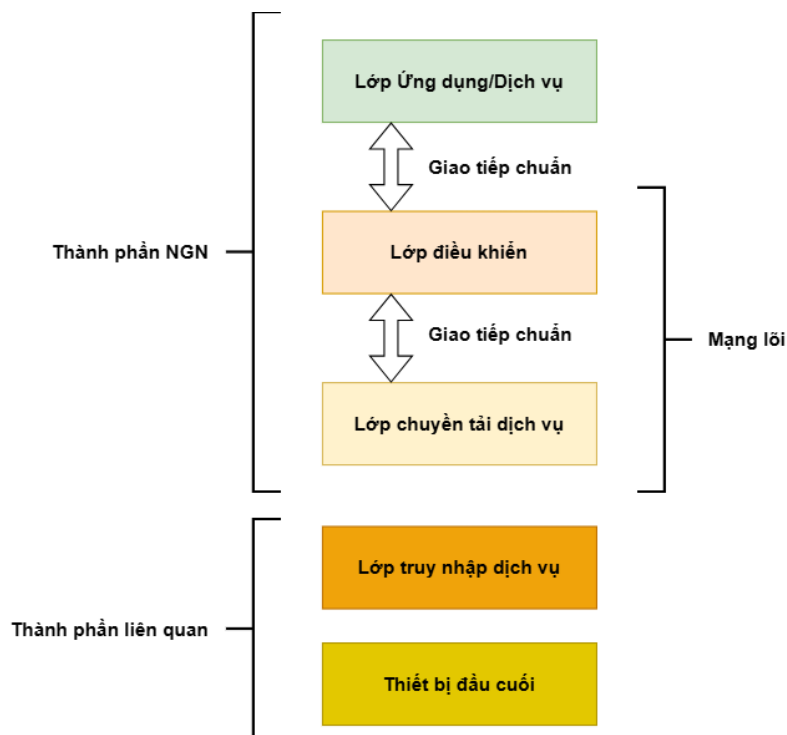
Nhóm thứ hai **thành phần liên quan đến NGN**, nằm ngoài mạng lõi và đóng vai trò kết nối người dùng, thiết bị vào hệ thống:

- **Lớp truy nhập dịch vụ:** bao gồm các cổng kết nối (gateway) làm nhiệm vụ trung gian, cho phép các loại mạng truy nhập khác nhau (mạng nội bộ,

mạng di động, mạng PSTN) kết nối được vào mạng lõi NGN.

- **Thiết bị đầu cuối:** là các thiết bị người dùng trực tiếp sử dụng để thực hiện liên lạc, ví dụ điện thoại, softphone hoặc các ứng dụng gọi thoại cài đặt trên máy tính, thiết bị di động.

Liên hệ với đề tài, hệ thống Softswitch (Asterisk/FreeSWITCH) được xây dựng trong đề tài đóng vai trò là **lớp điều khiển**, đảm nhận việc xử lý báo hiệu SIP và định tuyến cuộc gọi giữa các phòng ban; còn đối với các phần mềm softphone (MicroSIP, Linphone) tương ứng với **thiết bị đầu cuối**, các giao thức SIP trunk/P-STN gateway đóng vai trò kết nối tại **lớp truy nhập dịch vụ**, cho phép hệ thống liên lạc nội bộ giao tiếp được với mạng điện thoại công cộng bên ngoài.



Hình 2.1 Cấu trúc phân lớp mạng NGN

2.2 Giao thức báo hiệu SIP, H.323

2.2.1 Sự cần thiết của giao thức báo hiệu

Trong một hệ thống thoại truyền thống (PSTN), quá trình thực hiện cuộc gọi được chia thành hai giai đoạn tách biệt: giai đoạn báo hiệu (thiết lập, tìm kiếm và đổ chuông đến thuê bao bị gọi) do giao thức SS7 (Signaling System No. 7) đảm nhiệm, và giai đoạn truyền thoại thực tế diễn ra sau khi thuê bao được gọi trả lời. Khi chuyển sang môi trường mạng chuyển mạch gói như Internet, RTP/RTCP chỉ có nhiệm vụ truyền tải và kiểm soát chất lượng dòng dữ liệu thoại/ hình ảnh, chứ không có khả năng thiết lập cuộc gọi, xác định vị trí (địa chỉ IP) hiện tại của người được gọi, hay thương lượng loại codec sử dụng giữa hai đầu cuối. Vì vậy, cần một

giao thức báo hiệu riêng biệt đảm nhận vai trò này - đó là lý do ra đời của SIP và H.323.

2.2.2 Giao thức khởi tạo phiên SIP (Session Initiation Protocol)

SIP là giao thức báo hiệu ở tầng ứng dụng do IETF đề xuất, được thiết kế để thiết lập, quản lý và kết thúc một phiên đa phương tiện (cuộc gọi), có thể là phiên hai bên, đa bên hoặc multicast. SIP hoạt động độc lập với tầng vận chuyển bên dưới, có thể chạy trên UDP, TCP hoặc SCTP, sử dụng cổng mặc định 5060. Về hình thức, SIP là giao thức dạng văn bản (text-based), có cấu trúc bản tin tương tự HTTP.

SIP cung cấp các chức năng chính sau:

- Thiết lập cuộc gọi giữa các người dùng khi họ đang kết nối Internet.
- Xác định vị trí (địa chỉ IP hiện tại) của người dùng, do địa chỉ này có thể thay đổi liên tục (ví dụ khi dùng DHCP).
- Xác định khả năng và thiện chí tham gia cuộc gọi của người được gọi.
- Thương lượng khả năng của các bên về loại phương tiện (audio/video) và loại codec sẽ sử dụng.
- Thiết lập các tham số phiên như số cổng sẽ dùng cho RTP/RTCP.
- Quản lý phiên: giữ cuộc gọi (hold), chuyển cuộc gọi (forward), thêm người tham gia, thay đổi tham số phiên.

Định dạng địa chỉ SIP - Địa chỉ SIP có dạng URI: `sip:user@address`, trong đó phần địa chỉ có thể là địa chỉ IPv4, tên miền hoặc số điện thoại, ví dụ `sip:bob@201.23.45.78` hoặc `sip:bob@aschool.edu`.

Bản tin SIP - Bản tin SIP được chia làm hai loại: bản tin yêu cầu (Request) và bản tin phản hồi (Response), mỗi bản tin gồm bốn phần: dòng khởi đầu (start line/status line), phần header, một dòng trống, và phần thân (body).

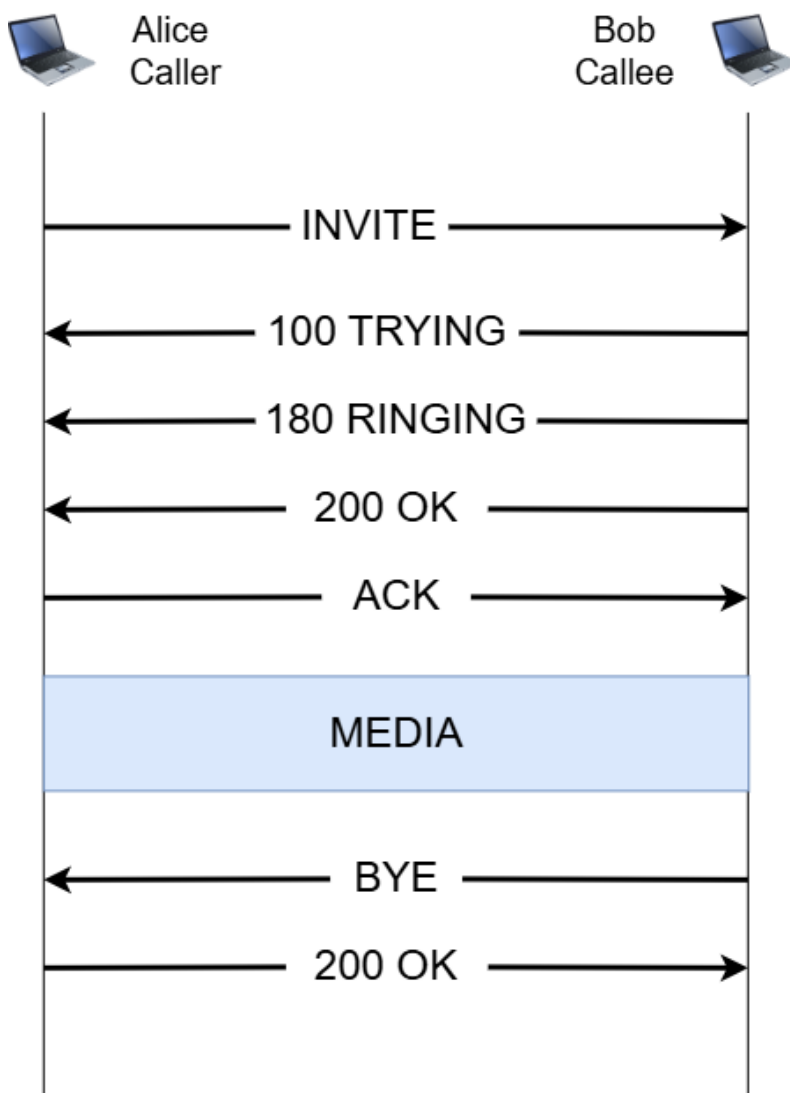
Các bản tin yêu cầu cơ bản gồm:

- **INVITE**: bên gọi dùng để khởi tạo một phiên, mời một hoặc nhiều bên tham gia.
- **ACK**: bên gọi gửi để xác nhận đã nhận được phản hồi thiết lập phiên thành công.
- **OPTIONS**: dùng để truy vấn khả năng (capability) của một thiết bị.
- **CANCEL**: hủy một quá trình khởi tạo đang diễn ra nhưng chưa hoàn tất, không kết thúc cuộc gọi đã thiết lập.
- **BYE**: kết thúc toàn bộ phiên, có thể được gửi từ bên gọi hoặc bên được gọi.

Bản tin phản hồi được đánh số ba chữ số, chia thành sáu nhóm: 1xx (thông tin, ví dụ 180 Ringing), 2xx (thành công, ví dụ 200 OK), 3xx (chuyển hướng), 4xx

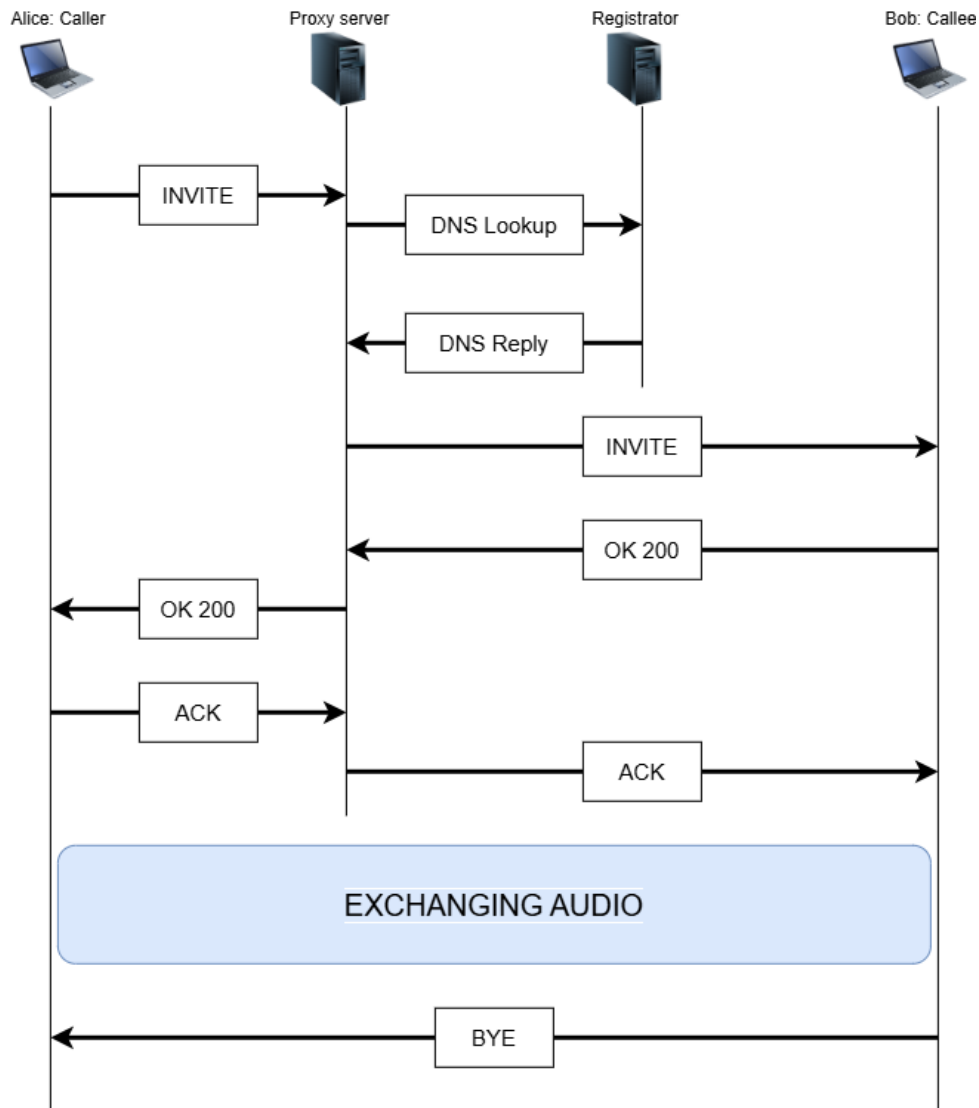
(lỗi phía client, ví dụ 404 Not Found), 5xx (lỗi phía server) và 6xx (lỗi toàn cục, ví dụ 486 Busy Here).

Thiết lập phiên - Quá trình thiết lập một phiên SIP đơn giản diễn ra theo cơ chế bắt tay ba bước: bên gọi gửi bản tin INVITE; nếu đồng ý, bên được gọi phản hồi 200 OK; bên gọi xác nhận bằng bản tin ACK. Sau bước này, hai bên trao đổi dữ liệu thoại/hình ảnh thông qua RTP trên các cổng đã thỏa thuận trong phần thân bản tin (mô tả bởi giao thức SDP - Session Description Protocol). Khi kết thúc, một trong hai bên gửi bản tin BYE.



Hình 2.2 Quá trình thiết lập và kết thúc phiên SIP

Định vị người được gọi - Trường hợp người được gọi không có địa chỉ IP cố định, SIP sử dụng cơ chế đăng ký (registration): người dùng đăng ký với một máy chủ registrar, máy chủ này lưu lại địa chỉ IP hiện tại. Khi có cuộc gọi đến, bản tin INVITE được gửi đến một máy chủ proxy, proxy tra cứu địa chỉ IP thực tế từ registrar rồi chuyển tiếp bản tin đến đúng đích.



Hình 2.3 Cơ chế định vị người được gọi thông qua Proxy và Registrar server

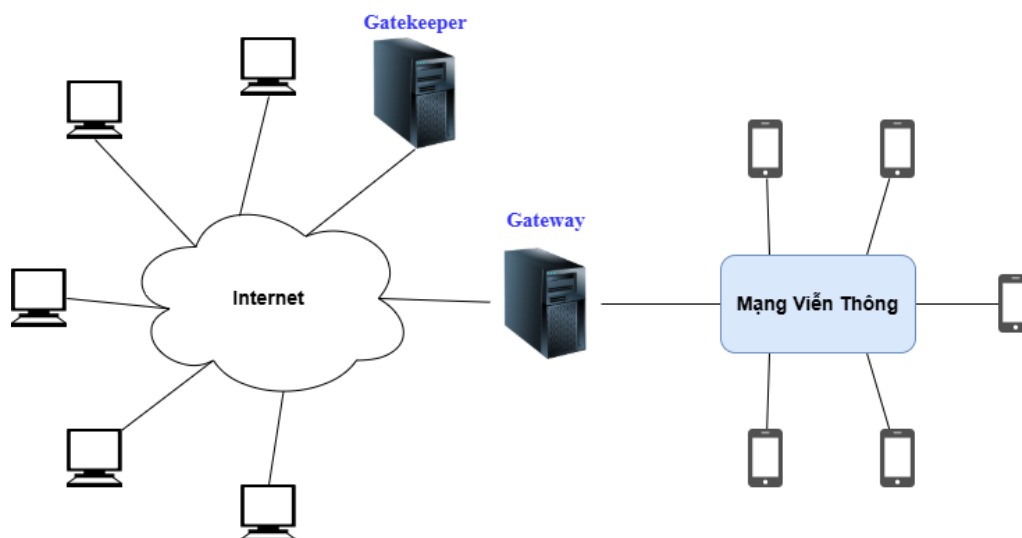
2.2.3 Giao thức H.323

H.323 là bộ giao thức do ITU xây dựng, cho phép thiết bị đầu cuối (terminal) trên mạng Internet giao tiếp được với điện thoại trên mạng điện thoại công cộng PSTN. Kiến trúc H.323 gồm các thành phần: **gateway** - đóng vai trò chuyển đổi bản tin giữa mạng điện thoại và mạng Internet, và **gatekeeper** - đảm nhận vai trò tương tự registrar server trong SIP.

H.323 sử dụng phối hợp nhiều giao thức con:

- **H.245**: thương lượng phương thức nén (codec) giữa các bên.
- **Q.931**: thiết lập và kết thúc kết nối.
- **H.225 (RAS - Registration/Admission/Status)**: đăng ký thiết bị đầu cuối với gatekeeper.

- RTP/RTCP: bắt buộc sử dụng để truyền và kiểm soát dòng thoại/hình ảnh.



Hình 2.4 Tổng quan kiến trúc giao thức H.323

Khác với SIP - vốn chỉ là một giao thức báo hiệu thuần túy được kết hợp thêm với RTP/RTCP, H.323 là một bộ giao thức hoàn chỉnh, bắt buộc đi kèm RTP/RTCP và có độ phức tạp cao hơn.

2.2.4 So sánh và lựa chọn

Tiêu chí	SIP	H.323
Định dạng bản tin	Dạng văn bản (text-based), tương tự HTTP, dễ đọc, dễ debug	Dạng nhị phân (binary), khó đọc/gỡ lỗi trực tiếp
Cấu trúc giao thức	Một giao thức báo hiệu thuần túy, kết hợp linh hoạt với RTP/RTCP	Bộ giao thức hoàn chỉnh (H.245, Q.931, H.225 RAS...), bắt buộc đi kèm nhiều thành phần
Độ phức tạp triển khai	Thấp hơn, dễ mở rộng và tích hợp dịch vụ mới	Cao hơn do nhiều giao thức con phải phối hợp
Thành phần định vị	Registrar/Proxy server	Gatekeeper
Hỗ trợ mã nguồn mở	Rộng rãi (Asterisk, FreeSWITCH...)	Hạn chế hơn, ít được các nền tảng mã nguồn mở hiện đại ưu tiên

Bảng 2.1 So sánh giao thức báo hiệu SIP và H.323

So với H.323, SIP có cấu trúc bản tin dạng văn bản dễ đọc, dễ triển khai và mở rộng hơn, được cộng đồng mã nguồn mở (trong đó có Asterisk) hỗ trợ rộng rãi. Vì hệ thống Softswitch trong đề tài được xây dựng trên nền Asterisk, sử dụng

các phần mềm softphone (MicroSIP, Linphone) và kết nối ra ngoài qua SIP trunk, nhóm lựa chọn **SIP** làm giao thức báo hiệu chính cho toàn bộ hệ thống, không triển khai theo hướng H.323.

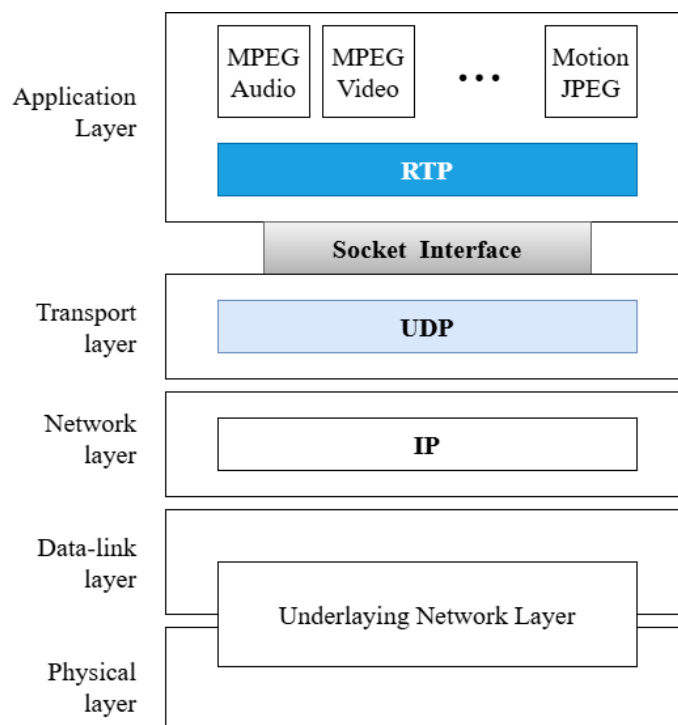
2.3 Giao thức truyền tải RTP/RTCP

2.3.1 Yêu cầu đối với truyền tải đa phương tiện thời gian thực

Hai giao thức tầng vận chuyển phổ biến là UDP và TCP đều không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ứng dụng đa phương tiện thời gian thực (hội thoại, hội nghị hình ảnh): TCP có cơ chế truyền lại (retransmission) gây trễ không chấp nhận được đối với thoại thời gian thực, trong khi UDP tuy có độ trễ thấp nhưng lại không cung cấp cơ chế đánh dấu thời gian (timestamp), sắp thứ tự gói tin (sequencing), hay đồng bộ nhiều nguồn dữ liệu (source synchronization). Do đó, cần một giao thức hoạt động trên UDP để bổ sung các chức năng còn thiếu - đó là RTP, kết hợp với RTCP để giám sát chất lượng phiên.

2.3.2 Giao thức truyền tải thời gian thực RTP

RTP (Real-time Transport Protocol) là giao thức được thiết kế để xử lý dữ liệu thời gian thực trên Internet. RTP không có cơ chế truyền dữ liệu riêng mà luôn phải sử dụng cùng UDP; về mặt phân lớp, RTP thường được xem là nằm ở tầng ứng dụng, đóng vai trò trung gian giữa ứng dụng đa phương tiện và UDP.



Hình 2.5 Vị trí giao thức RTP trong chồng giao thức TCP/IP

Phần header của gói tin RTP mang các trường quan trọng:

- **Sequence number:** đánh số thứ tự gói tin, giúp đầu thu phát hiện gói bị mất hoặc đến sai thứ tự.
- **Timestamp:** xác định mối quan hệ thời gian tương đối giữa các gói, dùng để loại bỏ hiện tượng jitter (độ trễ trình phát không đều) khi phát lại dữ liệu.
- **SSRC (Synchronization Source identifier):** định danh nguồn đồng bộ (ví dụ bộ trộn - mixer) của phiên.
- **CSRC (Contributing Source identifier):** định danh từng nguồn đóng góp riêng lẻ (ví dụ từng micro/camera) khi có nhiều nguồn được trộn chung.
- **Payload type:** xác định loại codec/định dạng dữ liệu mang trong gói.
- **M (Marker):** đánh dấu ranh giới đặc biệt của khung dữ liệu.

Gói tin RTP không được đóng gói trực tiếp trong datagram IP mà được đóng gói trong UDP, sử dụng một cổng UDP có **số chắc**.

2.3.3 *Giao thức điều khiển truyền tải thời gian thực RTCP*

RTCP (Real-time Transport Control Protocol) là giao thức điều khiển đi kèm RTP, sử dụng cổng UDP là số lẻ liền kề ngay sau cổng RTP tương ứng. RTCP tạo ra một luồng thông tin phản hồi hai chiều (out-of-band) giữa bên gửi và bên nhận, với ba chức năng chính:

- Thông báo cho bên gửi về tình trạng mạng (tỷ lệ mất gói, jitter), làm cơ sở để tăng ứng dụng điều chỉnh mức độ nén nhằm giảm nghẽn mạng, do bản thân UDP không có cơ chế kiểm soát nghẽn.
- Cung cấp thông tin đồng bộ giữa nhiều luồng dữ liệu của cùng một nguồn, thông qua định danh CNAME (Canonical Name, dạng `user@host`) và mốc thời gian tuyệt đối (wall clock).
- Mang thêm thông tin mô tả về bên gửi (tên, địa chỉ liên hệ, phụ đề video...).

RTCP định nghĩa năm loại gói tin: **Sender report** (báo cáo thống kê truyền/nhận từ bên gửi chủ động), **Receiver report** (báo cáo chất lượng thu từ bên nhận thụ động, gồm tỷ lệ mất gói và jitter), **Source description** (mô tả nguồn qua CNAME), **Bye** (thông báo rời phiên) và **Application-specific** (dành cho các ứng dụng mở rộng riêng). Để tránh chiếm băng thông quá lớn, lưu lượng RTCP thường được giới hạn ở khoảng 5% tổng băng thông của phiên.

2.3.4 *Liên hệ với đề tài*

Trong hệ thống Softswitch của đề tài, sau khi phiên gọi được thiết lập thành công thông qua báo hiệu SIP (giữa Asterisk và các softphone MicroSIP/Linphone, hoặc qua SIP trunk ra PSTN gateway), dữ liệu thoại thực tế được trao đổi trực tiếp giữa hai đầu cuối bằng RTP, trong khi RTCP đóng vai trò giám sát chất lượng cuộc gọi (tỷ lệ mất gói, jitter) trong suốt phiên liên lạc giữa các phòng ban.

2.4 Tổng quan Softswitch mã nguồn mở (Asterisk, FreeSWITCH)

2.4.1 Khái niệm Softswitch

Softswitch (chuyển mạch mềm) là phần mềm có nhiệm vụ thực hiện chuyển mạch cuộc gọi bằng giải pháp phần mềm, thay vì dựa vào các thiết bị chuyển mạch phần cứng chuyên dụng như tổng đài PSTN truyền thống. Trong mô hình phân lớp NGN thì Softswitch chính là thành phần đảm nhận vai trò của **lớp điều khiển**, chịu trách nhiệm xử lý báo hiệu, thiết lập và định tuyến cuộc gọi giữa các thiết bị.

Softswitch được phân chia thành hai nhóm theo phạm vi và đối tượng phục vụ, gọi là **Class 4** và **Class 5**, dựa theo cách phân lớp tổng đài truyền thống trong ngành viễn thông:

- **Softswitch Class 4:** Không được sử dụng để phục vụ người dùng đầu cuối mà chủ yếu thực hiện trung chuyển giữa các nhà mạng hoặc giữa các vùng mạng khác nhau, xử lý khối lượng lớn cuộc gọi. Loại này thường được các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sử dụng để định tuyến lưu lượng cuộc gọi liên mạng, tối ưu hóa chi phí.
- **Softswitch Class 5:** Phục vụ trực tiếp người dùng đầu cuối, cung cấp đầy đủ các tính năng của một tổng đài nội bộ như quản lý số máy khách (extension), định tuyến cuộc gọi, hộp thư thoại, ghi âm cuộc gọi, hội nghị thoại.

Đối với phạm vi triển khai trong nội bộ một trường học - phục vụ liên lạc giữa các phòng ban và tiếp nhận cuộc gọi bên ngoài qua SIP trunk - hệ thống Softswitch thuộc nhóm **Class 5** tương ứng.

So sánh giữa Softswitch và PBX phần cứng, thì chi phí triển khai Softswitch tối ưu hơn vì chạy trên máy chủ phổ thông thay vì thiết bị chuyên dụng đắt tiền, về khả năng mở rộng cũng dễ dàng hơn chỉ cần nâng cấp phần mềm/tài nguyên máy chủ, linh hoạt hơn trong việc tùy chỉnh, đặc biệt là có thể tích hợp các chức năng quản lý nâng cao tùy theo nhu cầu của từng tổ chức. Trong số các nền tảng Softswitch hiện nay, nhóm em chọn ra 2 nền tảng phổ biến hiện tại là Asterisk và FreeSWITCH.

2.4.2 Asterisk

Asterisk là hệ thống chuyển mạch mềm mã nguồn mở, được Mark Spencer phát triển và công bố lần đầu vào năm 1999. Tổng quan hệ thống này được viết bằng ngôn ngữ C chạy trên nền hệ điều hành Linux.

Về mặt kiến trúc, Asterisk được xây dựng theo hướng tích hợp: core trung tâm kết hợp với các module chức năng (định tuyến, IVR, voicemail, hội nghị thoại...). Cấu hình chủ yếu được thực hiện thông qua các tệp văn bản định nghĩa Dialplan. Cách tổ chức này giúp triển khai hệ thống tổng đài đơn giản hơn, không đòi hỏi phải hiểu sâu về các thành phần rời rạc.

Những điểm mạnh lớn mà Asterisk mang lại là có một cộng đồng người dùng

đồng đảo, tài liệu và hệ sinh thái công cụ phong phú (ví dụ giao diện quản trị FreePBX). Bên cạnh những điểm mạnh thì Asterisk sẽ gặp giới hạn nhất định về khả năng mở rộng khi có nhiều cuộc gọi đồng thời tăng lên.

2.4.3 FreeSWITCH

FreeSWITCH cũng là một nền tảng Softswitch mã nguồn mở ra đời sau Asterisk. Dự án này được công bố lần đầu vào tháng 1 năm 2006. Dòng phiên bản 1.10 (khởi đầu năm 2018) từng là bản ổn định chủ lực trong nhiều năm; tính đến thời điểm thực hiện đề tài, dự án đã phát triển lên nhánh 1.11, với bản mới nhất là 1.11.3 (phát hành tháng 8/2026), cho thấy dự án vẫn đang được duy trì và cập nhật liên tục.

Về mặt kiến trúc, FreeSWITCH được thiết kế theo hướng Module hóa triệt để, trong đó các chức năng sẽ được tách thành nhiều mô-đun độc lập, có thể nạp thêm hoặc gỡ bỏ tùy chính sách triển khai. FreeSWITCH có khả năng xử lý số lượng lớn cuộc gọi đồng thời lớn hơn so với Asterisk trên cùng một cấu hình, có nhiều công nghệ truyền thông hiện đại hỗ trợ tốt như WebRTC.

Điều phải đánh đổi của FreeSWITCH là việc cấu hình rất phức tạp, yêu cầu người triển khai phải hiểu rõ nguyên lý hoạt động của giao thức VoIP cũng như cách các mô-đun tương tác với nhau. Thêm vào đó, tài liệu và số lượng người sử dụng ít hơn so với Asterisk nên dễ gặp khó khăn trong việc khắc phục sự cố.

2.4.4 So sánh và lựa chọn nền tảng triển khai

Tiêu chí	Asterisk	FreeSWITCH
Kiến trúc	Tích hợp, các chức năng gắn liền với lõi xử lý	Module hóa triệt để, hướng sự kiện
Độ phức tạp cấu hình	Thấp, phù hợp triển khai nhanh	Cao hơn, đòi hỏi hiểu sâu về VoIP
Khả năng xử lý đồng thời	Phù hợp quy mô vừa và nhỏ	Cao hơn, phù hợp quy mô lớn
Cộng đồng, tài liệu	Rất lớn, nhiều hướng dẫn	Tích cực nhưng nhỏ hơn
Mức độ phù hợp trường học	Phù hợp tốt với quy mô đa phòng ban vừa phải	Dư thừa năng lực so với nhu cầu thực tế

Bảng 2.2 So sánh Asterisk và FreeSWITCH

Xét theo hướng đề tài hiện tại - Thực hiện triển khai một hệ thống tổng tài nội bộ liên lạc giữa các phòng ban ở quy mô vừa, không đòi hỏi khả năng xử lý hàng nghìn cuộc gọi đồng thời như môi trường nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Từ đó nhóm quyết định chọn **Asterisk** làm nền tảng Softswitch để triển khai hệ thống. Đối với lựa chọn này nhóm sẽ tập trung vào các chức năng quản lý cuộc gọi và kiểm thử chất lượng hệ thống, thay vì nghiên cứu một hệ thống triển khai khác phức tạp hơn.

CHƯƠNG 3 - PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1 Mô hình tổ chức mô phỏng

Để có cơ sở thiết kế và triển khai hệ thống, nhóm em sẽ xây dựng một mô hình trường học giả định bao gồm các phòng ban hành chính và các khoa tiêu biểu khác, mô phỏng đại diện cho một trường đại học. Bảng 3.1 trình bày danh sách các đơn vị được mô phỏng cùng vai trò liên lạc chính và dãy extension dự kiến cấp phát cho từng đơn vị.

STT	Phòng ban/Đơn vị	Vai trò liên lạc chính	Dãy extension
1	Tổng đài viên (Reception)	Tiếp nhận cuộc gọi từ PSTN vào, chuyển tiếp đến đúng phòng ban	100
2	Ban Giám hiệu	Nhận báo cáo, chỉ đạo điều hành	101–102
3	Phòng Đào tạo	Tư vấn học vụ, lịch học, đăng ký môn	110–111
4	Phòng Công tác sinh viên	Hỗ trợ sinh viên, học bổng, kỷ luật	120–121
5	Phòng Tài chính – Kế toán	Học phí, thanh toán, hóa đơn	130–131
6	Thư viện	Tra cứu tài liệu, mượn/trả sách	140
7	Phòng Bảo vệ	An ninh, trực 24/7	150
8	Phòng Y tế	Sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe	151
9	Khoa Công nghệ thông tin	Giảng viên, tư vấn chuyên ngành	200–201
10	Khoa Quản trị kinh doanh	Giảng viên, tư vấn chuyên ngành	210–211
11	Khoa Dược	Giảng viên, tư vấn chuyên ngành	220–221
12	Khoa Ngoại ngữ	Giảng viên, tư vấn chuyên ngành	230–231
13	Khoa Luật	Giảng viên, tư vấn chuyên ngành	240–241

Bảng 3.1 Danh sách phòng ban/đơn vị mô phỏng

3.1.2 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

- Cho phép thực hiện cuộc gọi thoại nội bộ trực tiếp giữa các extension thuộc các phòng ban, khoa/bộ môn khác nhau thông qua giao thức SIP, không phát sinh chi phí và không đi qua mạng điện thoại công cộng.
- Hỗ trợ chuyển tiếp cuộc gọi (call transfer) giữa các extension trong trường hợp cần chuyển cuộc gọi đến đúng bộ phận xử lý.

- Tiếp nhận cuộc gọi từ bên ngoài thông qua SIP trunk/PSTN gateway, kết hợp hệ thống IVR để tự động hướng dẫn và định tuyến cuộc gọi đến đúng phòng ban theo lựa chọn của người gọi.
- Cho phép thực hiện cuộc gọi ra mạng điện thoại công cộng khi cần thiết, thông qua SIP trunk/gateway.
- Cung cấp hộp thư thoại (voicemail) để tiếp nhận thông tin liên lạc khi extension được gọi không phản hồi hoặc ngoài giờ làm việc.
- Hỗ trợ ghi âm cuộc gọi phục vụ công tác quản lý, tra cứu khi cần thiết.

3.1.3 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đảm bảo một số yêu cầu phi chức năng sau nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế:

- **Chất lượng thoại:** đảm bảo độ trễ, tỉ lệ mất gói và jitter ở mức chấp nhận được cho giao tiếp thoại thời gian thực trong phạm vi mạng LAN mô phỏng.
- **Khả năng đáp ứng đồng thời:** hệ thống cần xử lý được đồng thời nhiều cuộc gọi giữa các extension khác nhau mà không xảy ra nghẽn hoặc gián đoạn dịch vụ, ở mức phù hợp với quy mô vừa phải.
- **Khả năng mở rộng:** cấu trúc dial plan và extension cần được thiết kế theo hướng dễ dàng bổ sung thêm phòng ban hoặc extension mới mà không làm ảnh hưởng đến cấu hình hiện có.
- **Tính ổn định:** hệ thống cần hoạt động ổn định trong suốt quá trình kiểm thử, hạn chế tối đa tình trạng rớt cuộc gọi hoặc lỗi dịch vụ.

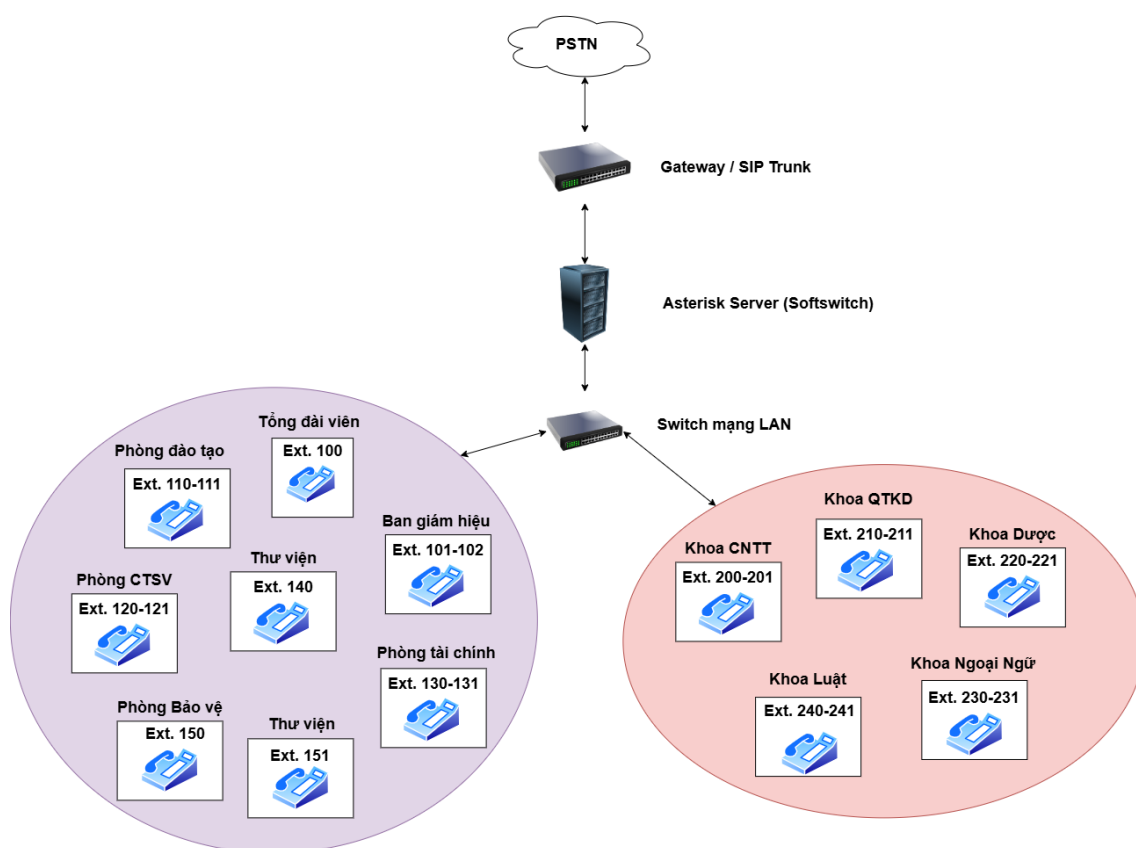
3.2 Thiết kế sơ đồ mạng (topology)

Hệ thống được triển khai mô phỏng trên nền tảng ảo hóa, trong đó thành phần quan trọng nhất là máy chủ Asterisk đóng vai trò trung tâm điều khiển toàn bộ hoạt động của hệ thống liên quan đến hoạt động báo hiệu và định tuyến cuộc gọi.

Về mặt tổ chức của sơ đồ mạng, hệ thống được chia thành một số thành phần như sau:

- **Máy chủ Asterisk (Softswitch):** Được triển khai trên một máy ảo hoặc container Docker chạy trên hệ điều hành Linux, đóng vai trò lớp điều khiển theo mô hình phân lớp NGN xử lý báo hiệu và định tuyến cuộc gọi giữa các extension.
- **Switch mạng LAN:** Là hạ tầng chuyển mạch trung gian. Thực hiện kết nối giữa máy chủ Asterisk với các thiết bị đầu cuối (Softphone) thuộc các phòng ban và các khoa trong mô hình.
- **Gateway/SIP trunk:** Đảm nhận công việc kết nối hệ thống nội bộ ra mạng điện thoại công cộng (PSTN) thông qua nhà cung cấp dịch vụ SIP trunk, cho phép thực hiện và tiếp nhận cuộc gọi từ bên ngoài.

- **Khối hành chính:** gồm 8 đơn vị - Tổng đài viên (Ext. 100), Ban Giám hiệu (Ext. 101–102), Phòng Đào tạo (Ext. 110–111), Phòng Công tác sinh viên (Ext. 120–121), Phòng Tài chính (Ext. 130–131), Thư viện (Ext. 140), Phòng Bảo vệ (Ext. 150) và Phòng Y tế (Ext. 151), kết nối chung vào Switch mạng LAN.
- **Khối giảng dạy:** gồm 5 khoa - Khoa Công nghệ thông tin (Ext. 200–201), Khoa Quản trị kinh doanh (Ext. 210–211), Khoa Dược (Ext. 220–221), Khoa Ngoại ngữ (Ext. 230–231) và Khoa Luật (Ext. 240–241), cũng kết nối vào cùng Switch mạng LAN nêu trên.



Hình 3.1 Sơ đồ topology mạng VoIP mô phỏng

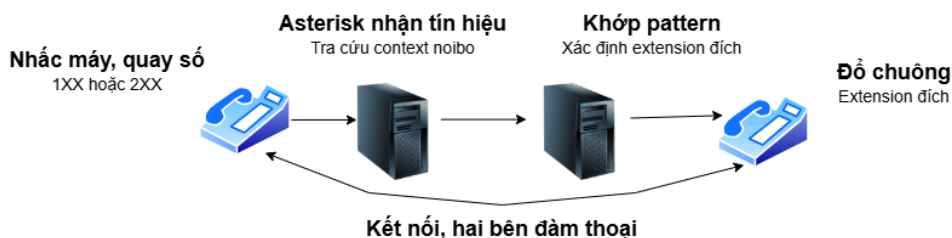
3.3 Thiết kế luồng xử lý cuộc gọi

Dựa trên cấu trúc dial plan đã thiết kế ở mục 3.3, đối với phần này sẽ trình bày chi tiết ba luồng xử lý cuộc gọi chính của hệ thống: luồng gọi nội bộ, luồng gọi ra mạng công cộng và luồng gọi từ bên ngoài kèm hệ thống IVR.

3.3.1 Luồng xử lý cuộc gọi nội bộ

Khi một extension thực hiện cuộc gọi đến extension khác trong cùng một hệ thống, Asterisk sẽ thực hiện tiếp nhận tín hiệu, tra cứu context `noibo` và đối chiếu số vừa quay với các mẫu `_1XX`, `_2XX` đã được khai báo, sau đó xác định và đổ

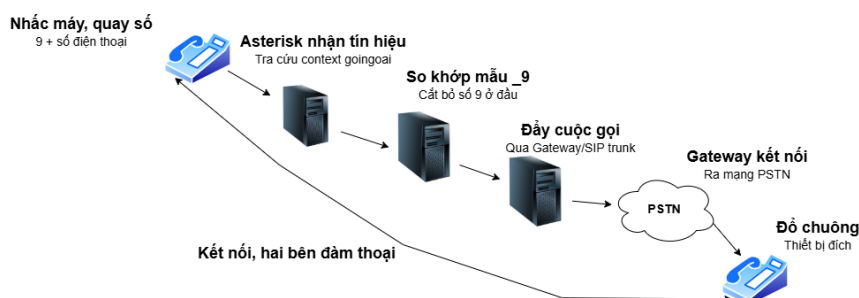
chuông đến extension đích. Khi extension đích nghe máy, một phiên đàm thoại được thiết lập trực tiếp giữa hai bên thông qua mạng Lan nội bộ, không phát sinh chi phí.



Hình 3.2 Luồng xử lý cuộc gọi nội bộ

3.3.2 *Luồng xử lý cuộc gọi ra ngoài*

Khi người dùng cần liên hệ ra mạng điện thoại công cộng, extension thực hiện quay số theo cú pháp 9 + số điện thoại cần gọi. Asterisk nhận diện số bắt đầu bằng 9, chuyển sang xử lý context `goingoai`, cắt bỏ số 9 ở đầu và sau đó đẩy phần số còn lại ra ngoài thông qua Gateway/SIP trunk đã được cấu hình sẵn để kết nối đến thuê bao PSTN đích.



Hình 3.3 Luồng xử lý cuộc gọi ra mạng PSTN

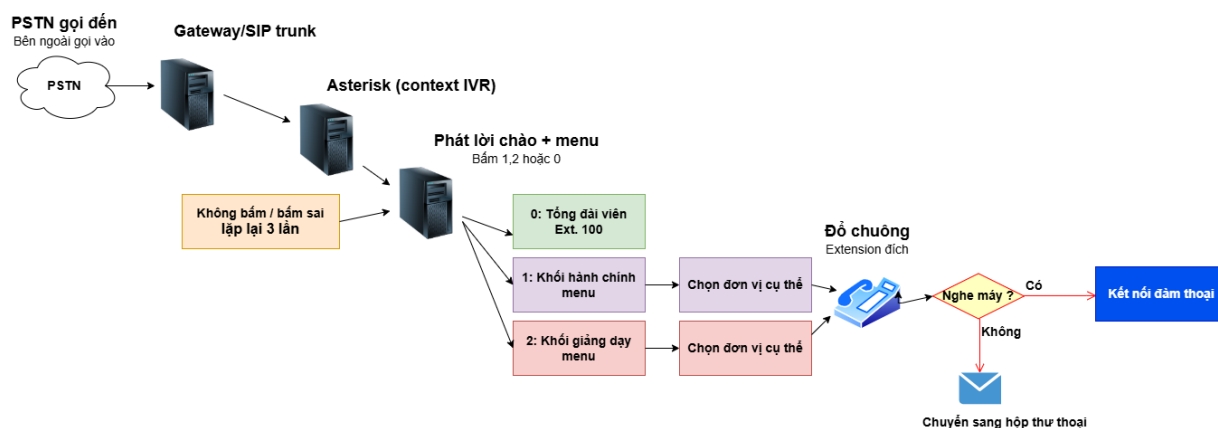
3.3.3 *Luồng xử lý cuộc gọi vào và hệ thống IVR*

Đối với cuộc gọi từ bên ngoài gọi vào hệ thống, cuộc gọi được tiếp nhận thông qua Gateway/SIP trunk và chuyển vào context `ivr` của Asterisk. Hệ thống sẽ phát lời chào cùng menu tương tác (IVR) được thiết kế theo cấu trúc 2 cấp, cho phép người gọi tự định tuyến cuộc gọi đến đúng phòng ban cần liên hệ mà không cần thiết đến tổng đài viên.

Việc thiết kế IVR hai cấp như trên giúp cân bằng giữa số lượng lựa chọn trên menu và tốc độ định tuyến cuộc gọi, đồng thời vẫn giữ được khả năng liên hệ trực tiếp với tổng đài viên ngay từ menu chính bằng cách nhấn phím 0, cho những trường hợp người gọi không biết liên hệ phòng ban nào. Ở cả hai submenu Cấp 2a và Cấp 2b, hệ thống bổ sung thêm phím **9** cho phép người gọi quay trở lại Menu chính nếu chọn nhầm khối, tránh phải cúp máy và gọi lại từ đầu.

Cấp	Lựa chọn	Kết quả
Cấp 1 (Menu chính)	Bấm 1	Vào submenu Khởi hành chính
	Bấm 2	Vào submenu Khởi giảng dạy
	Bấm 0	Gặp trực tiếp Tổng đài viên (Ext. 100)
Cấp 2a (Khởi hành chính)	Bấm 1	Ban Giám hiệu (Ext. 101–102)
	Bấm 2	Phòng Đào tạo (Ext. 110–111)
	Bấm 3	Phòng CTSV (Ext. 120–121)
	Bấm 4	Phòng Tài chính (Ext. 130–131)
	Bấm 5	Thư viện (Ext. 140)
	Bấm 6	Phòng Bảo vệ (Ext. 150)
	Bấm 7	Phòng Y tế (Ext. 151)
	Bấm 9	Quay lại Menu chính
Cấp 2b (Khởi giảng dạy)	Bấm 1	Khoa Công nghệ thông tin (Ext. 200–201)
	Bấm 2	Khoa Quản trị kinh doanh (Ext. 210–211)
	Bấm 3	Khoa Dược (Ext. 220–221)
	Bấm 4	Khoa Ngoại ngữ (Ext. 230–231)
	Bấm 5	Khoa Luật (Ext. 240–241)
	Bấm 9	Quay lại Menu chính

Bảng 3.2 Cấu trúc menu IVR 2 cấp



Hình 3.4 Luồng xử lý cuộc gọi vào kèm cây IVR 2 cấp

Sau khi người gọi hoàn tất lựa chọn, hệ thống sẽ đổ chuông đến extension tương ứng (hoặc đổ chuông đồng thời đến nhóm máy của đơn vị đó thông qua Ring Group, đối với các đơn vị có từ hai extension trở lên). Nếu extension đích bắt máy, phiên đàm thoại sẽ được thiết lập, trường hợp khác nếu không có phản hồi, cuộc gọi sẽ tự động chuyển sang hộp thư thoại (Voicemail) của extension đó để người gọi có thể để lại lời nhắn.

CHƯƠNG 4 - TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

CHƯƠNG 5 - THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG 6 - KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO